

# Detector de doenças oculares

Lucas Scheffer Hundsdorfer

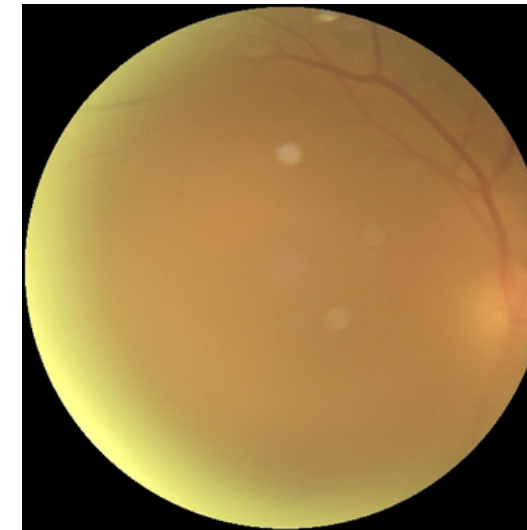
# Objetivos do meu projeto final

- **Aplicar o fine tuning em um modelo pré treinado.**
- **Treinar um modelo do 0**
- **Analisar as métricas e comparar os modelos.**
- **Entender quando é recomendado usar um ou outro**

# Base de dados

- Catarata – 1038 exemplares.
- Retinopatia diabética – 1098 exemplares.
- Glaucoma – 1007 exemplares.
- Normal – 1074 exemplares.
- 70% para treino, 15% para teste e 15% para validação

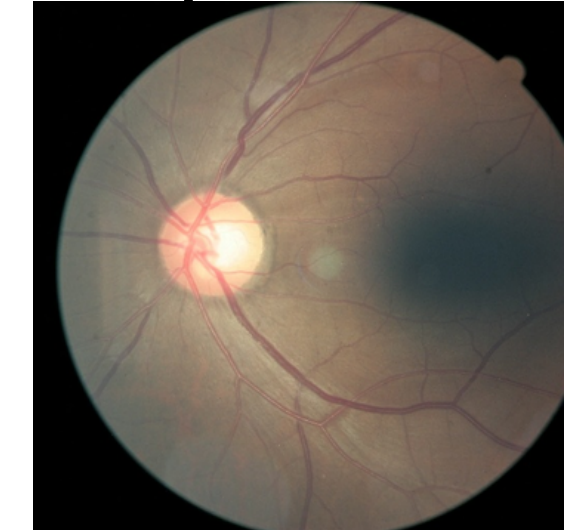
**Catarata**



**Glaucoma**



**Retinopatia diabética**



**Normal**



[Link da base de dados](#)

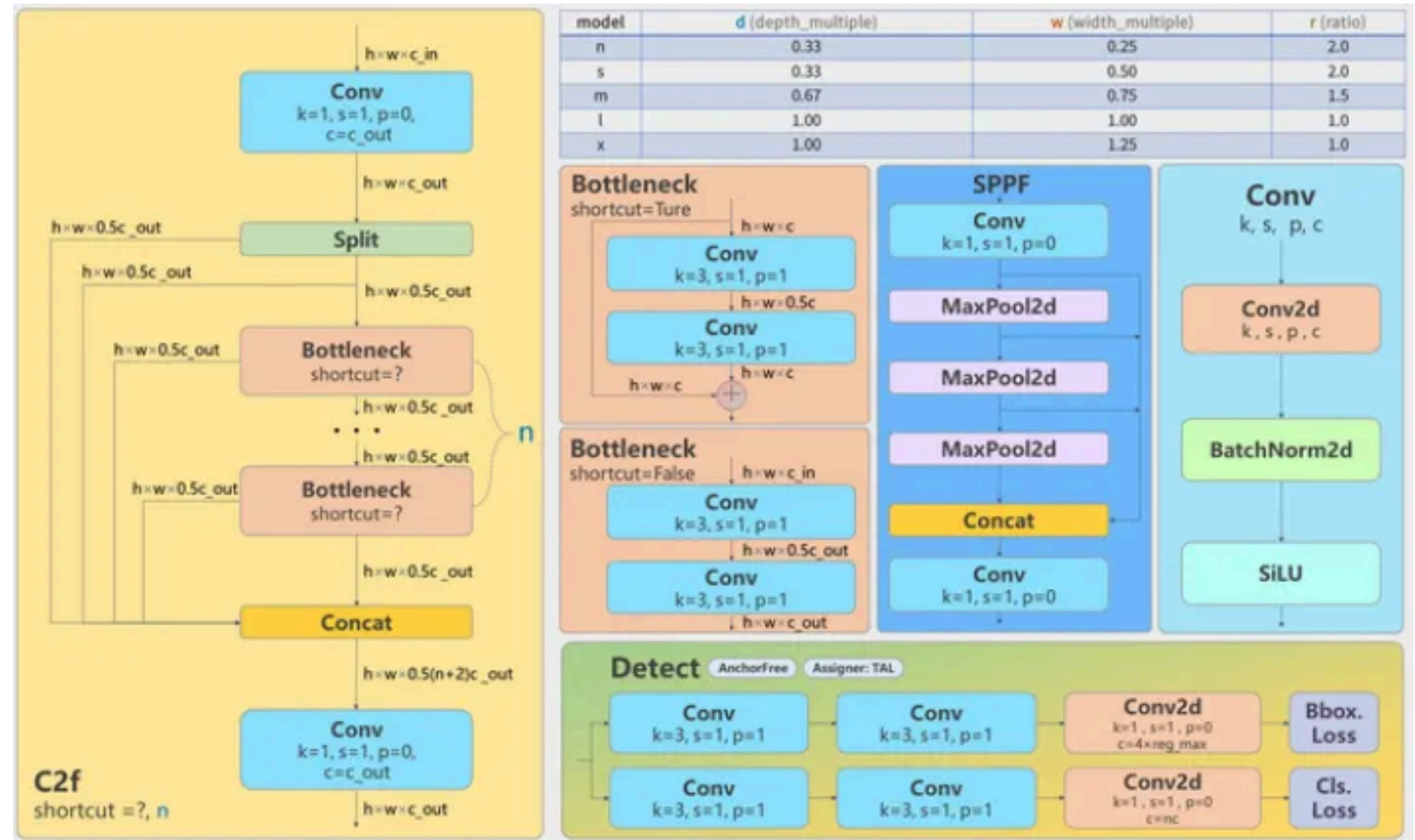
# Modelos a serem utilizados

- **YoloV8:**
  - **Um modelo concreto da Ultralytics.**
  - **Alta velocidade**
  - **Adaptabilidade.**
  - **Fácil implementação**
- **Modelo Próprio:**
  - **Arquitetura desenvolvida do zero**
  - **Menor dependência de frameworks externos.**
  - **Controle total do processo**
  - **Flexibilidade estrutural**

# Arquitetura Yolo v8

## Estrutura principal:

- Backbone
- Neck
- Head





# Arquitetura CNN própria

## Bloco convolucional:

- Camada convolucional
- Batch normalization
- Camada convolucional
- Batch normalization
- Pooling 2D
- Dropout

## Bloco denso:

- Global Pooling
- Camada densa
- Batch Normalization
- Dropout
- Camada densa
- Batch Normalization
- Dropout
- Camada densa

```
model = models.Sequential([
    layers.Input(shape=(224, 224, 3)),
    layers.Rescaling(1./255),

    layers.Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.SpatialDropout2D(0.15),

    layers.Conv2D(128, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Conv2D(128, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.SpatialDropout2D(0.20),

    layers.Conv2D(256, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Conv2D(256, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.SpatialDropout2D(0.25),

    layers.Conv2D(256, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Conv2D(256, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),
    layers.SpatialDropout2D(0.30),

    layers.GlobalAveragePooling2D(),
    layers.Dense(512, activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Dropout(0.4),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.BatchNormalization(),
    layers.Dropout(0.3),
    layers.Dense(4, activation='softmax')
```

# Métodos utilizados:

## YOLO

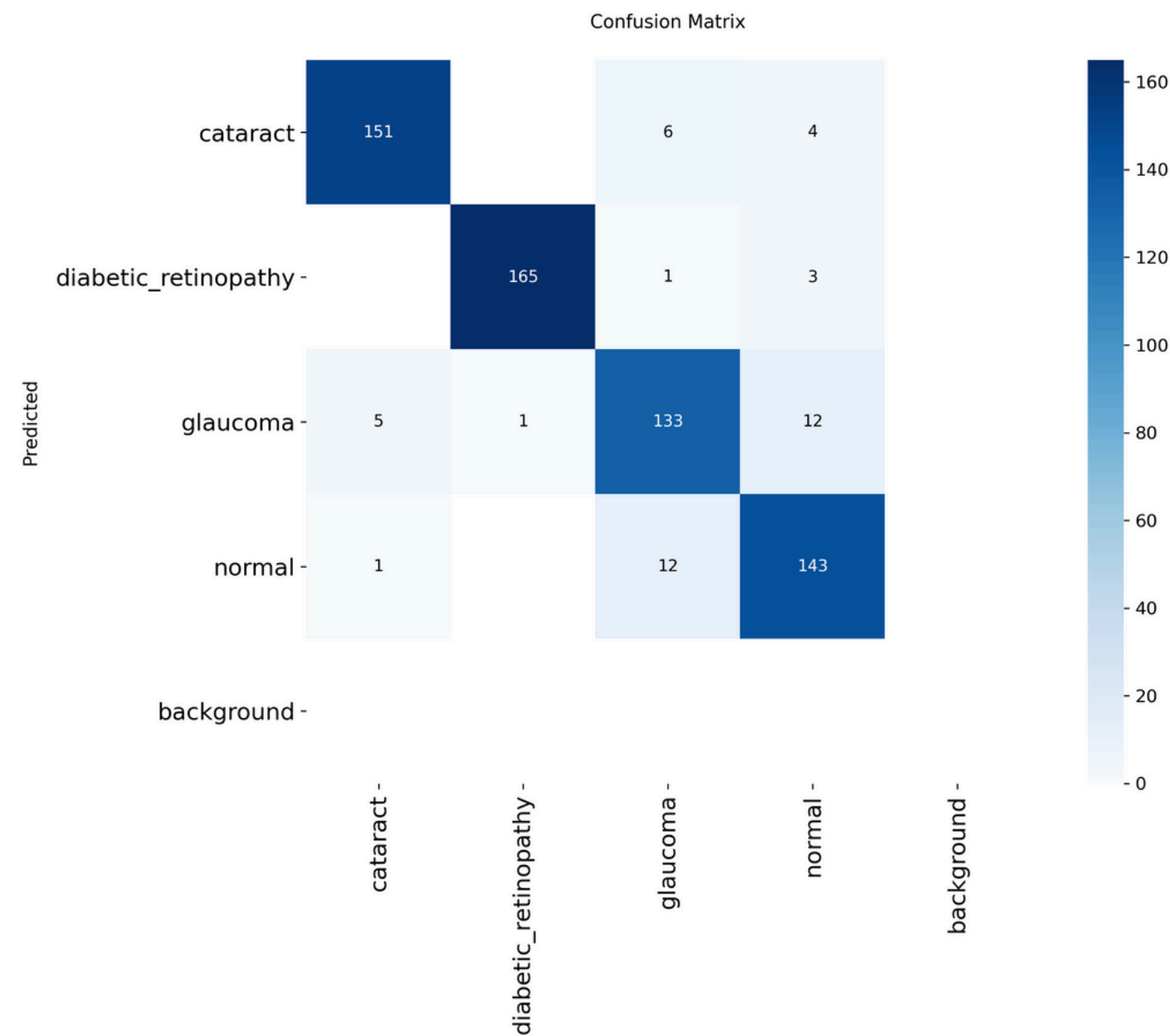
- Normalização entre 0 e 1
- 224x224 pixels
- Data augmentation leve
- Batch Size de 16
- 100 épocas
- Automatic mixed precision
- AdamW

## Modelo personalizado

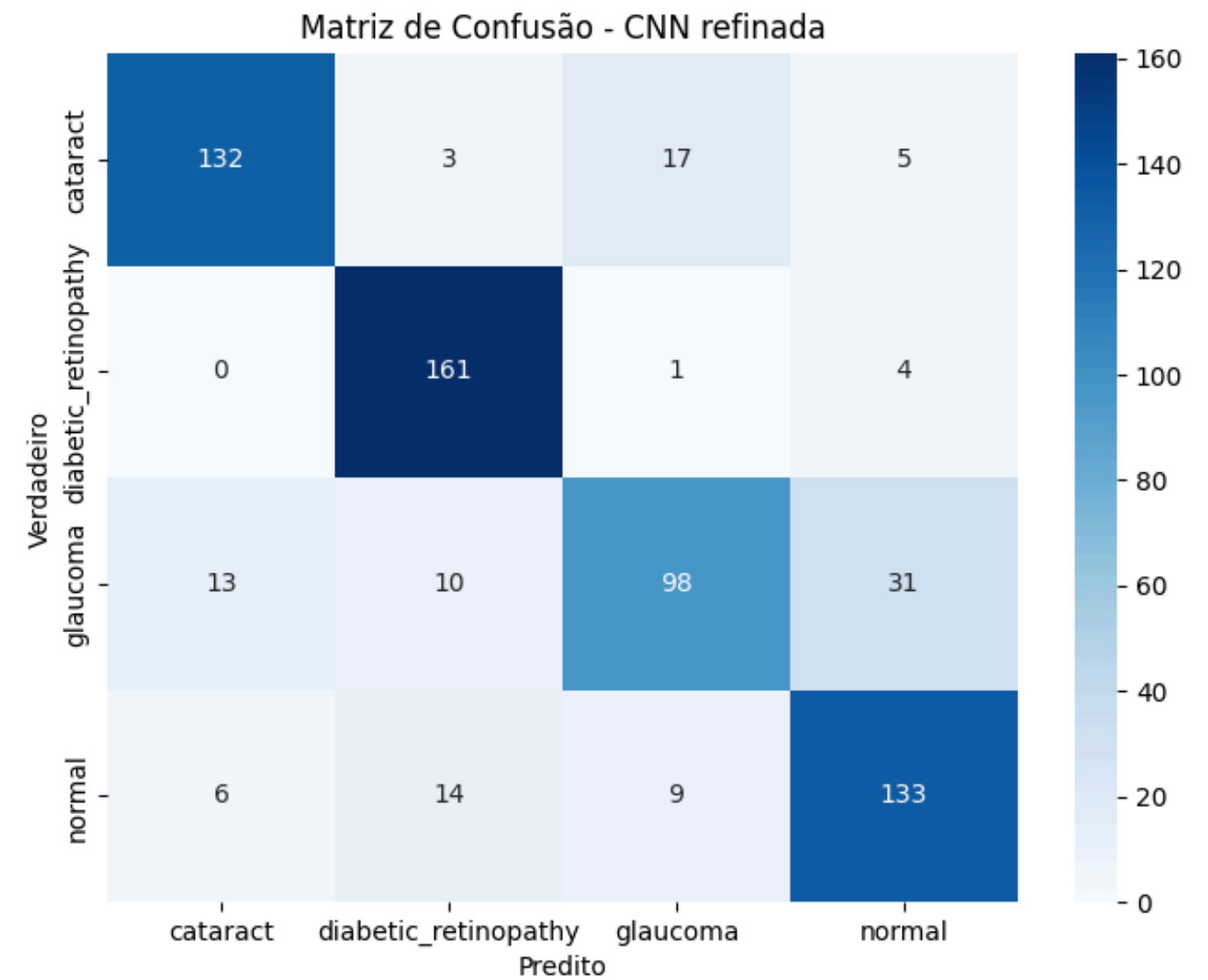
- Normalização entre 0 e 1
- 224x224 pixels
- Data augmentation leve
- Batch size de 32
- 100 épocas
- Grid Search
- Early Stopping
- AdamW

# Resultados obtidos:

## YOLO



## Modelo personalizado





# Conclusões:

**Quando é bom usar um modelo pronto:**

- Base de dados menor
- Projeto com prazo curto
- Alta precisão e estabilidade
- Aplicações em produção
- Ajustes mínimos

**Quando é bom treinar um modelo do zero:**

- Dados muito específicos
- Quiser maior transparência
- Quiser maior controle
- Testes e estudos de arquiteturas
- Projeto com longo prazo

**Obrigado pela sua atenção!**